AA - Tema 1 - 2021-2022

Observație: Punctajul temei este considerat **10p**. Acest punctaj va fi scalat (în fișierul final cu note) la valoarea temei din nota finală anunțată la curs (vezi curs 1).

1. (3p) Calculul complexității unui algoritm nerecursiv folosind metrica neomogenă:
a) (0.5p) Scrieți un algoritm nerecursiv care să afișeze toate elementele pare până la întâlnirea primului element negativ dintr-o matrice de numere întregi cu m linii și n coloane. Algoritmul trebuie să parcurgă matricea; nu se acceptă ca matricea să fie copiată într-un vector și apoi să se lucreze cu vectorul.
b) (2.5p) Calculati complexitatea algoritmului de la punctul a) folosind metrica neomogenă și în final specificați clasele de complexitate obținute. Veți lucra ca în curs: pentru toate operațiile (caz favorabil, caz defavorabil, caz mediu), pentru operațiile critice (caz favorabil, caz defavorabil, caz mediu) - în total 6 cazuri.

2. (3p) Clase de complexitate:
a) (1p) Considerăm relațiile: f1 = $\boldsymbol{O}$(g1), f2 = $\boldsymbol{\Omega}$(g2), f3 = $\boldsymbol{\Theta}$(g3), f4 = $\boldsymbol{o}$(g4), f5 = $\boldsymbol{\omega}$(g5). Pentru fiecare clasă de complexitate dați exemplu de o pereche (f, g), f ≠ g, care îndeplinește relația respectivă și demonstrați că relația este adevărată. Demonstrația se va face folosind definiția pentru clasele de complexitate $\boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{\Omega}$ și $\boldsymbol{\Theta}$ și folosind definiția cu c și n0 sau definiția cu limită pentru clasele de complexitate $\boldsymbol{o}$ și $\boldsymbol{\omega}$.
b) (1p) Demonstrați că $\boldsymbol{O}(n^3 + n^2) = \boldsymbol{O}(n^3)$. Este vorba de egalitate de mulțimi, iar demonstrația se va face prin dublă incluziune (aveți un exemplu de acest fel și în curs). **Atenție**: clasa de complexitate $\boldsymbol{O}$ nu are proprietatea de simetrie.
c) (1p) Demonstrarea unor proprietăți ale claselor de complexitate:
c1) (0.3p) Folosind definiția clasei $\boldsymbol{\Omega}$ demonstrați reflexivitatea pentru $\boldsymbol{\Omega}$.
c2) (0.4p) Folosind definiția cu c și n0 sau definiția cu limită pentru clasa $\boldsymbol{\omega}$ demonstrați tranzitivitatea pentru $\boldsymbol{\omega}$.
c3) (0.3p) Folosind definiția clasei $\boldsymbol{\Theta}$ demonstrați simetria pentru $\boldsymbol{\Theta}$.

3. (4p) Recurențe de complexitate:
a) (2p) Rezolvați următoarea recurență folosind cele 4 metode prezentate la curs (în total 4 rezolvări - o rezolvare pentru fiecare metodă, fiecare rezolvare 0.5p):
T(n) = 3 * T(⌊n/3⌋) + k2, n >1; T(1) = k1; k1, k2 - numere reale pozitive
b) (2p) Rezolvați următoarea recurența folosind cele 4 metode prezentate la curs (în total 4 rezolvări - o rezolvare pentru fiecare metodă, fiecare rezolvare 0.5p):
T(n) = 5 * T(⌈n/2⌉) + k2*n, n>1; T(1) = k1; k1, k2 - numere reale pozitive

Observații:
1) Tema se poate face pe hârtie sau pe calculator. Indiferent de metoda aleasă în final tema fi conținută **într-un singur fișier pdf**.
2) Numele fișierului pdf va conține numele, prenumele și grupa studentului:
Nume Prenume - Grupa
3) Fișierul pdf se încarcă pe Teams până la data limită menționată acolo.